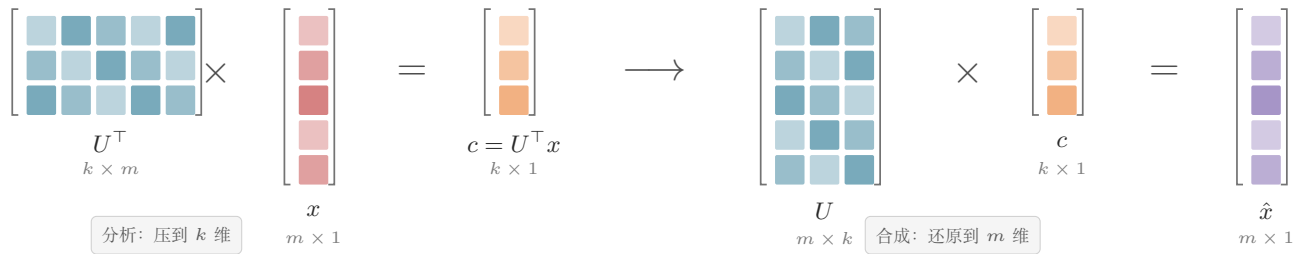


$$\hat{x} = UU^{\top}x, \quad P = UU^{\top}, \quad P^{\top} = P, \quad P^2 = P$$

先测量各基方向的坐标，再用同一组基向量重建投影



轴 m 是原空间维度， k 是子空间维度； U 的 k 个列向量是正交归一基。

对象 c 是坐标/系数向量， $\hat{x}$ 是子空间内离 x 最近的向量， P 是 $m \times m$ 投影算子。

机制 $U^{\top}$ 做分析、 U 做合成； $P^2 = P$ 表示投影一次后再次投影不会改变结果。